

中学2年
数学

4章 平行と合同 2節 平行線と角

平行線と角 ①

月 日

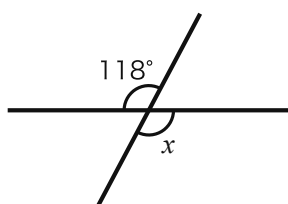
名前

ポイント ことばときまり

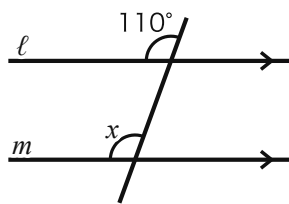
- 対頂角 2直線が交わってできる、向かい合った角を対頂角といいます。対頂角は等しくなります。
- 同位角・錯角 2直線 ℓ 、 m に1つの直線が交わるとき、同じ位置にある角を同位角、たがいちがいの位置にある角を錯角といいます。 $\ell \parallel m$ ならば、同位角も錯角も等しくなります。
- 平行になる条件 同位角が等しいか、錯角が等しければ、2直線は平行です。

1 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

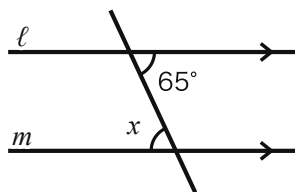
対頂角・同位角・錯角

(1) 交わる2直線で、 $\angle x$ を求めなさい。

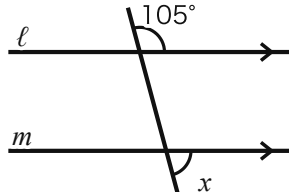
答え

(2) $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え

(3) $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

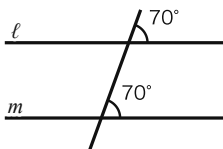
答え

(4) $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

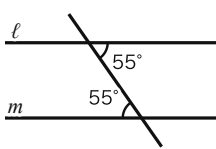
答え

2 次の図で、 $\ell \parallel m$ といえるものには○、いえないものには×を答えなさい。○のときは、その理由も答えなさい。ただし、図は正確とは限りません。

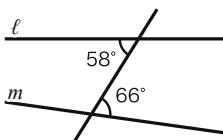
平行線になる条件

(1) $\ell \parallel m$ といえますか。

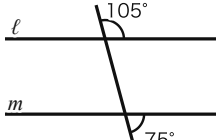
答え

(2) $\ell \parallel m$ といえますか。

答え

(3) $\ell \parallel m$ といえますか。

答え

(4) $\ell \parallel m$ といえますか。

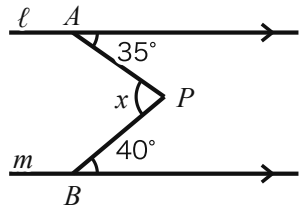
答え

中学2年 数学	4章 平行と合同 2節 平行線と角	月 日
	平行線と角 ① (うら)	名前

3 次の図で、 $\ell // m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

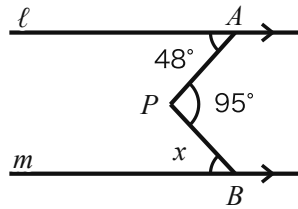
折れ線の角

(1) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

(2) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

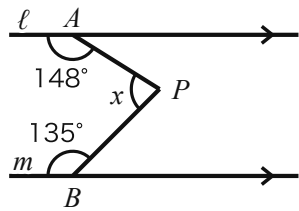


(とちゅうの式も書きましょう)

答え

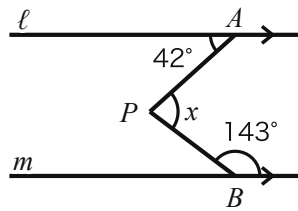
答え

(3) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

(4) $\angle x$ の大きさを求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 対頂角・同位角・錯角

考え方 まず、 $\angle x$ がどの角と対頂角、同位角、錯角の関係にあるかを見つめます。同位角と錯角が等しいのは、 $\ell // m$ のときだけです。

(1) 対頂角**118°**

- $\angle x$ は、118° の角と向かい合った角（対頂角）です。
- 対頂角は等しいので、 $\angle x$ は 118° です。

(2) 同位角**110°**

- $\angle x$ は、110° の角と同じ位置にある角（同位角）です。
- $\ell // m$ なので同位角は等しく、 $\angle x$ は 110° です。

(3) 錯角**65°**

- $\angle x$ は、65° の角と、 ℓ と m の内がわで、たがいちがいの位置にある角（錯角）です。
- $\ell // m$ なので錯角は等しく、 $\angle x$ は 65° です。

(4) 同位角と一直線**75°**

- $\ell // m$ なので、105° の角の同位角も 105° です。 $\angle x$ は、その角と合わせて一直線（180°）になります。
 $180 - 105 = 75$
- $\angle x$ は 75° です。

2 平行線になる条件

考え方 2直線に1つの直線が交わるとき、同位角が等しいか、錯角が等しければ、その2直線は平行です。角の大きさがちがうときや、等しいか分からないときは、平行とはいえません。

(1) 同位角70°と70°☐ **同位角が等しい**

- 70° の角と 70° の角は、同じ位置にある角（同位角）です。
- 同位角が等しいので、 $\ell // m$ といえます。

(2) 錯角55°と55°☐ **錯角が等しい**

- 55° の角と 55° の角は、たがいちがいの位置にある角（錯角）です。
- 錯角が等しいので、 $\ell // m$ といえます。

(3) 錯角58°と66°**×**

- 58° の角と 66° の角は、錯角です。
- 錯角が等しくないので、 $\ell // m$ とはいえません。

(4) 105°と75°☐ **同位角が等しい**

- 75° の角と一直線になる角は、 $180 - 75$ で求められます。
 $180 - 75 = 105$
- この 105° の角は、上の 105° の角の同位角です。同位角が等しいので、 $\ell // m$ といえます。

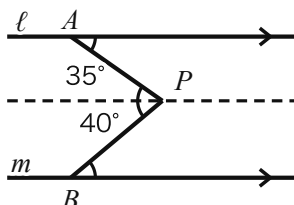
3 折れ線の角

考え方 折れ線の頂点Pを通り、 ℓ に平行な直線をひきます。平行線の錯角は等しいので、角を2つに分けて考えることができます。

(1) 折れ線の角

75°

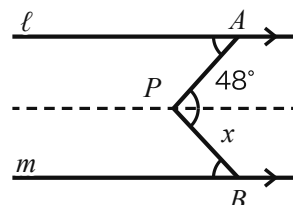
- 点Pを通り、 ℓ に平行な直線をひきます。平行線の錯角は等しいので、 $\angle x$ は 35° と 40° の角を合わせた角です。
 $35 + 40 = 75$
- $\angle x$ は 75° です。



(2) 折れ線の角から求める

47°

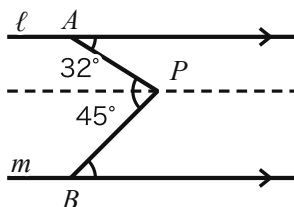
- 点Pを通り、 ℓ に平行な直線をひきます。 95° の角は、 48° の角と $\angle x$ の錯角を合わせた角です。
 $95 - 48 = 47$
- $\angle x$ は 47° です。



(3) 補角を使う折れ線の角

77°

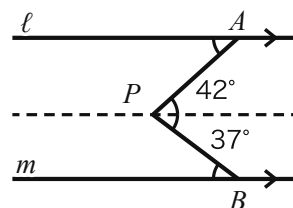
- 点Aと点Bで、 148° と 135° の角はそれぞれ一直線の片方です。反対がわの角を求めます。
 $180 - 148 = 32$
 $180 - 135 = 45$
- 点Pを通り、 ℓ に平行な直線をひくと、錯角が等しいので、 $\angle x$ は 32° と 45° の角を合わせた角です。
 $32 + 45 = 77$
- $\angle x$ は 77° です。



(4) 補角と折れ線の角

79°

- 143° の角は m の上で一直線になる角の片方です。反対がわの角を求めます。
 $180 - 143 = 37$
- 点Pを通り、 ℓ に平行な直線をひくと、錯角が等しいので、 $\angle x$ は 42° と 37° の角を合わせた角です。
 $42 + 37 = 79$
- $\angle x$ は 79° です。



まちがえやすいところ

- $\ell // m$ と分からない図で、同位角や錯角が等しいと決めつけないようにしましょう。
- 大問3で 148° と 135° をそのままたしてしまわないように、一直線をつくる角から求め直しましょう。